

佳瑞物流 管理平台使用说明

当前版本 · Node.js V2.0

佳瑞物流管理系统

2026 年 7 月 13 日

目录

- 一、系统概述
- 二、启动与访问
- 三、测试账号
- 四、角色权限说明
- 五、标准业务流程
- 六、客户管理
- 七、创建运单
- 八、运单状态流转
- 九、调度派车
- 十、司机端使用
- 十一、轨迹追踪
- 十二、费用与成本核算
- 十三、对账管理
- 十四、车辆与司机管理
- 十五、系统用户管理
- 十六、数据看板
- 十七、数据备份与恢复
- 十八、常见问题
- 十九、当前版本使用边界
- 二十、推荐日常操作顺序

适用版本：佳瑞物流管理系统 V2.0 Node.js 版
文档更新日期：2026 年 7 月 13 日
系统默认地址：<http://127.0.0.1:3000/>

一、系统概述

佳瑞物流管理平台用于管理物流运输业务的完整过程，当前已覆盖：

- 数据看板
- 客户与地址簿管理
- 运单创建、查询和状态流转
- 车辆推荐、司机调度和派车
- 司机端运输任务及 GPS 定位上报
- 运单轨迹追踪
- 费用录入、审核和成本核算
- 月度对账单生成、发送和确认
- 车辆、司机和系统用户管理
- 客户端运单、轨迹及对账单查询

当前版本采用本地 Node.js 服务运行，业务数据保存在 [server/data.json](#)。适合内部测试、业务演示和小规模使用。多人高并发或正式生产运营前，建议迁移至 PostgreSQL 等正式数据库。

二、启动与访问

2.1 一键启动

在项目根目录双击：

```
启动系统.bat
```

启动成功后，浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:3000/
```

关闭启动窗口会停止系统服务。

2.2 命令行启动

打开 PowerShell，执行：

```
cd E:\研究内容\jiarui-logistics-v2\server  
npm install  
npm start
```

2.3 三个使用入口

使用端	地址	适用人员
管理后台	http://127.0.0.1:3000/	管理员、运营、调度、财务、客服、老板
客户端	http://127.0.0.1:3000/client/	客户联系人
司机端	http://127.0.0.1:3000/driver/	承运司机

管理后台登录后，客户和司机账号会根据角色进入相应页面。

三、测试账号

当前测试账号的默认密码均为：

jiarui123

用户名	显示名称	角色	主要用途
admin	系统管理员	管理员	全部功能和系统管理
ops_manager	运营主管王五	运营主管	运单、调度、费用、客户、车辆司机
dispatcher	调度员张三	调度员	运单创建、调度、状态流转、轨迹
finance_manager	财务主管赵六	财务主管	费用、对账、客户资料
finance	财务李四	财务	费用、对账、客户资料
cs	客服小刘	客服	运单、客户和轨迹查询
boss	陈总	管理层	看板和轨迹查询
customer1	速达电子-王经理	客户	查看本客户运单、轨迹和对账单
driver1 ~ driver6	各司机	司机	查看本人任务并上报 GPS

建议正式使用前，由管理员进入“系统管理”修改账号和密码，不要继续使用统一默认密码。

四、角色权限说明

4.1 管理员

管理员拥有全部业务权限，包括：

- 查看数据看板
- 创建、流转和删除运单
- 调度车辆和司机
- 录入、审核和删除费用
- 生成、发送和确认对账单
- 管理客户、地址、车辆、司机和用户
- 查看全部轨迹

4.2 运营主管

可管理运单、调度、费用、客户和车队，但不能管理系统用户，也不能生成财务对账单。

4.3 调度员

主要负责：

- 新建运单
- 查看运单
- 推荐车辆和派车
- 推进运输状态
- 查看轨迹
- 录入运输费用

4.4 财务人员

主要负责：

- 查看运单
- 录入并审核费用
- 查看成本核算
- 维护客户资料
- 生成、发送和确认对账单

4.5 客服与管理层

客服可查看运单、客户和轨迹；老板账号主要查看经营看板和运输轨迹。

4.6 客户账号

客户只能查看与自己客户档案关联的数据：

- 本客户运单
- 本客户运输轨迹
- 本客户对账单
- 本客户看板数据

客户无法查看其他客户、车辆司机资源或内部调度数据。

4.7 司机账号

司机只能：

- 查看分配给本人的在途运单
- 查看提货和送货地址
- 开启或停止 GPS 定位
- 向本人承运的运单上报位置

五、标准业务流程

系统推荐按以下顺序完成一票运输业务：

维护客户 → 创建运单 → 调度派车 → 确认装车 → 确认发车
→ 运输中 → 确认到达 → 确认签收 → 完成归档
→ 录入/审核费用 → 核算成本 → 生成对账单 → 发送 → 确认

请不要跳过业务状态。系统会阻止不符合规则的状态变更。

六、客户管理

入口：左侧菜单“客户管理”。

6.1 新增客户

1. 点击“新增客户”。
2. 填写公司名称、简称、联系人、联系电话和地址。
3. 选择结算方式。
4. 填写信用额度和折扣率。
5. 保存客户。

系统会自动生成类似 KH001 的客户编码。

6.2 地址簿

每个客户可以维护多个提货或收货地址。创建运单时可以根据客户信息填写运输站点。

6.3 停用和删除

- “停用”保留历史数据，但客户不再作为正常客户使用。
- 彻底删除仅允许没有关联运单的客户。
- 有历史运单的客户不能彻底删除，以保证业务记录完整。

七、创建运单

入口：左侧菜单“运单管理” → “新建运单”。

7.1 必填内容

- 客户
- 货物名称
- 货物重量，且必须大于 0
- 至少一个提货站点
- 至少一个送货站点

可继续填写货物类型、体积、件数、时效和备注。

7.2 提货与送货信息

每个站点包含：

- 联系人和电话
- 省、市、区县
- 详细地址
- 可选的高德经纬度

如果已经从高德地图获得精确坐标，建议填写经纬度。系统会将其作为地图起点和终点。

如果不填写经纬度，系统会使用城市或区县中心点估算，并在地图中标注“区域估算位置”。区域估算不能等同于门牌号精确位置。

7.3 运单编号和报价

系统自动生成形如：

YD202607130001

的运单编号，并根据件数和重量生成当前演示报价。

新建运单成功后的初始状态为“已确认”，可以进入调度流程。

八、运单状态流转

正常状态顺序如下：

当前状态	可进入状态	说明
草稿	已确认、已取消	草稿确认或取消
已确认	已调度、已取消	等待派车
已调度	已装车、已取消、异常	已分配车辆和司机
已装车	运输中、异常	货物已完成装车
运输中	已到达、异常	司机正在运输
已到达	已签收、异常	到达送货地
已签收	已完成	完成业务归档
异常	重新调度、恢复装车、恢复运输、取消	根据实际情况处理

业务规则：

- 派车必须同时选择车辆和司机。
- 车辆必须处于空闲状态。
- 司机必须处于可用状态。
- 车辆额定载重必须大于或等于货物重量。
- 完成或取消后，系统自动释放车辆和司机。
- 确认装车后，提货站点变为完成。
- 确认到达后，送货站点变为已到达。

- 确认签收后，系统生成签收记录，并将送货站点变为完成。

只能删除“草稿”或“已取消”状态的运单。存在费用记录的运单不能删除。

九、调度派车

入口：左侧菜单“调度派车”。

9.1 推荐车辆

系统根据货物重量和车辆类型，从空闲且载重满足要求的车辆中推荐车辆。

车辆推荐只是辅助决策，调度人员仍需核对：

- 车辆载重和容积
- 车辆状态
- 司机可用状态
- 线路和车型要求

9.2 正式派车

1. 在待调度运单中选择车辆。
2. 选择司机。
3. 点击“派车”。
4. 派车成功后，运单进入“已调度”。
5. 对应车辆变为运输占用，司机变为执行任务。

系统禁止一台车辆或一名司机同时执行多张活动运单。

十、司机端使用

访问：

```
http://127.0.0.1:3000/driver/
```

使用 `driver1` ~ `driver6` 登录。

10.1 查看运输任务

司机端只显示分配给当前司机，且状态为以下类型的运单：

- 已装车
- 运输中
- 已到达

点击运单可以查看货物、客户、提货地址和送货地址。

10.2 开启 GPS 定位

只有“已装车”或“运输中”的运单可以上报定位。

1. 打开运单详情。
2. 点击“开始 GPS 定位”。
3. 浏览器询问位置权限时选择“允许”。
4. 保持司机端页面打开。
5. 页面显示上报次数和最新坐标。

浏览器提供的是 WGS-84 坐标，系统会自动转换为高德地图使用的 GCJ-02 坐标，避免地图偏移。

10.3 停止定位

点击“停止定位”即可结束本次定位。页面会显示本次上报次数，并保留当前运单详情。

返回运单列表或退出登录时，系统会静默停止定位，不会产生重复提示。

10.4 定位失败处理

- 提示“定位权限被拒绝”：在浏览器网站权限中允许位置访问。
- 长时间无法定位：到室外或信号较好的位置重试。
- 电脑浏览器测试时，位置可能来自系统或网络估算，不一定等同于车辆真实 GPS。
- 手机需开启系统定位功能，并允许浏览器使用精确位置。

十一、轨迹追踪

入口：左侧菜单“轨迹追踪”。

输入运单号并查询后，地图显示：

- 蓝色虚线：计划路线
- 绿色实线：司机设备实际上报轨迹
- “取”标记：提货站点
- “达”标记：送货站点
- 绿色当前位置标记：司机最新上报位置

计划路线的首尾点始终来自该运单的提货和送货站点。

11.1 坐标准确度

- 建单时填写高德经纬度：地图使用精确坐标。
- 未填写经纬度：使用区县或城市中心估算。
- 地图弹窗出现“区域估算位置”时，说明该点不是详细门牌坐标。

11.2 地图加载较慢

Leaflet 和 ECharts 已改为本地资源，因此页面组件可快速加载。但地图底图瓦片仍需要访问高德地图网络服务。

网络较慢时：

- 计划路线、实际轨迹和站点标记仍会先显示。

- 底图可能稍后出现。
- 页面会提示“底图网络较慢，路线和站点仍可正常查看”。

如果内网无法访问高德瓦片，需要为系统部署内网地图瓦片服务。

十二、费用与成本核算

入口：运单详情中的“记录费用”，或“费用对账”页面。

12.1 费用类型

当前支持：

- 油费
- 过路费
- 司机提成
- 装卸费
- 罚款
- 其他费用

金额必须大于 0。

12.2 费用审核

- 财务和财务主管录入的费用会直接进入已审核状态。
- 调度或运营录入的费用为待审核状态。
- 管理员、财务主管和财务可以点击“审核”。
- 只有已审核费用计入成本快照。

12.3 成本快照

点击“核算成本”后，系统计算：

- 直接成本
- 车辆折旧和保险分摊
- 总成本
- 利润
- 利润率

运单进入对账流程后，费用不能再删除。

十三、对账管理

入口：左侧菜单“费用对账”。

13.1 生成对账单

1. 选择客户。

2. 选择年份和月份。
3. 点击生成对账单。

系统只纳入：

- 状态为“已完成”的运单
- 结算状态为“待入账”的运单
- 完结日期位于所选账期内的运单

13.2 对账单状态

草稿 → 已发送 → 已确认

- 草稿可以删除。
- 草稿不能直接确认。
- 只有已发送的对账单可以确认。
- 已确认后，对应运单结算状态同步为已确认。
- 已发送或已确认的对账单不能删除。

客户可以在客户端查看属于自己的对账单和明细。

十四、车辆与司机管理

入口：左侧菜单“车辆司机”。

14.1 车辆管理

可维护：

- 车牌号
- 车型
- 品牌型号
- 最大载重
- 最大容积
- 车长
- GPS 设备编号
- 燃料类型
- 月折旧和保险
- 当前状态

有关联运单记录的车辆不能直接删除。

14.2 司机管理

可维护：

- 司机姓名
- 联系电话

- 驾驶证类型
- 当前状态

有关联运单记录的司机不能直接删除。

系统启动时会检查活动运单是否存在：

- 一车多单
- 一名司机多单
- 车辆超载
- 车辆或司机档案缺失

发现问题时会在服务日志中显示警告。

十五、系统用户管理

仅管理员可进入“系统管理”。

管理员可以：

- 新增用户
- 修改用户名、显示名称、角色、电话和状态
- 重置密码
- 禁用用户
- 启用用户
- 在满足条件时彻底删除用户

管理员不能删除或禁用当前正在使用的自己的账号。

建议遵循最小权限原则，不要给普通用户分配管理员角色。

十六、数据看板

数据看板展示：

- 今日运单数量
- 运输中运单数量
- 空闲车辆数量
- 本月完成运单数量
- 最近七天运单趋势
- 运单状态分布
- 客户业务量统计
- 活动车辆位置

客户账号的看板只统计本客户运单，不显示内部车队总量。

十七、数据备份与恢复

当前业务数据文件：

```
server/data.json
```

建议每天或每次重要演示前复制该文件进行备份。

备份时最好先停止系统，避免正在写入时复制。

恢复方法：

1. 停止系统。
2. 将备份文件复制为 `server/data.json`。
3. 重新启动系统。

不要在系统运行过程中手工编辑 `data.json`，否则可能造成数据覆盖或格式错误。

十八、常见问题

18.1 页面打不开

确认启动窗口仍在运行，并访问：

```
http://127.0.0.1:3000/
```

18.2 端口被占用

检查是否已经启动过一份系统。可以关闭旧的 Node.js 服务后重新启动。

18.3 登录失败

- 检查用户名和密码。
- 检查账号是否被禁用。
- 默认密码为 `jiarui123`。

18.4 无法派车

可能原因：

- 运单不是“已确认”或可重新调度状态。
- 没有同时选择车辆和司机。
- 车辆不空闲。
- 司机不在岗。
- 车辆载重不足。
- 车辆或司机正在执行其他活动运单。

18.5 GPS 没有位置

- 检查运单是否为已装车或运输中。
- 检查是否使用了该运单分配的司机账号。
- 检查手机定位和浏览器位置权限。

- 保持司机端页面打开。

18.6 地图起终点不够精确

说明建单时没有填写精确高德经纬度，系统使用了区域估算。请在新建运单时填写真实经纬度，或后续接入高德地理编码服务。

18.7 地图底图加载慢

通常为高德地图瓦片网络访问较慢。路线和站点不依赖底图，可以先查看；正式内网部署建议配置内网瓦片服务。

18.8 无法生成对账单

确认：

- 所选客户存在已完成运单。
- 运单完结日期在所选月份。
- 运单尚未进入其他对账单。

十九、当前版本使用边界

当前版本已经具备完整演示业务闭环，但仍需注意：

- 使用 JSON 文件存储，不适合大量并发写入。
- 地图详细地址自动解析尚未配置商业地图 API Key。
- 计划路线当前根据运单站点生成，不代表实时道路导航路线。
- 浏览器 GPS 依赖设备和浏览器权限。
- 没有短信、微信、电子签章和正式发票接口。
- 没有企业级数据库事务、审计日志和自动灾备。

正式生产上线前建议完成数据库迁移、HTTPS、环境变量密钥、操作审计、自动备份和地图服务配置。

二十、推荐日常操作顺序

调度人员

检查客户资料 → 新建运单 → 核对重量和地址 → 推荐车辆
→ 选择车辆和司机 → 派车 → 按实际节点推进状态 → 查看轨迹

司机

登录司机端 → 查看本人任务 → 核对提送货地址
→ 装车/发车后开启定位 → 到达后停止定位 → 配合签收

财务人员

检查费用 → 审核费用 → 核算成本 → 检查已完成运单
→ 生成月度对账单 → 发送客户 → 确认对账

管理员

维护账号权限 → 检查基础数据 → 查看运营看板
→ 定期备份 data.json → 检查启动日志中的一致性警告